

GLYCOLYSIS

تحلل الجلوكوز (الحل السكري)

Assistant Prof. Dr. Weaam Awad (11.10.2025) — University of Al-Ameed, College of Medicine, Department of Biochemistry | الأستاذ المساعد د. وئام عوض (2025.10.11) — جامعة العميد، كلية الطب، قسم الكيمياء الحيوية

1. OBJECTIVES & OVERVIEW | الأهداف ونظرة عامة

Specific Objectives

الأهداف النوعية

- 1. What is glycolysis? Define. What is meant by aerobic and anaerobic glycolysis?
1. ما هو تحلل الجلوكوز؟ عرّفه. وما المقصود بالتحلل الهوائي واللاهوائي؟
- 2. Study the sequence of reactions involved in the glycolytic pathway, enzymes and coenzymes required for each reaction.
2. دراسة تسلسل التفاعلات في مسار تحلل الجلوكوز، والإنزيمات والإنزيمات المساعدة اللازمة لكل تفاعل.
- 3. Differentiate the enzyme 'hexokinase' and 'glucokinase' in phosphorylation of glucose.
3. التفريق بين إنزيم "الهكسوكيناز" و"الغلوكوكيناز" في فسفرة الجلوكوز.
- 4. Note the end-product of the glycolytic pathway (a) in presence of O_2 (aerobic) and (b) in absence of O_2 (anaerobic).
4. ملاحظة الناتج النهائي لمسار تحلل الجلوكوز (أ) بوجود الأكسجين (هوائي) و(ب) بغياب الأكسجين (لاهوائي).
- 5. Learn how regulation of glycolysis is done by substrate, end-products and hormones.
5. معرفة كيفية تنظيم تحلل الجلوكوز بواسطة الركيزة والناتج النهائية والهرمونات.
- 6. Learn the energetics of glycolysis – ATP formation in presence of O_2 and in absence of O_2 .
6. معرفة طاقة تحلل الجلوكوز – تكون ATP بوجود الأكسجين وبغيابه.
 - What is substrate-level phosphorylation? Give examples from the glycolytic pathway.
ما هي الفسفرة على مستوى الركيزة؟ أعط أمثلة من مسار تحلل الجلوكوز.
- 7. Fate of pyruvic acid formed from glucose:
7. مصير حمض البيروفيك المتكون من الجلوكوز:
 - (a) If O_2 is available, the pyruvic acid is converted to the 2-carbon unit "acetyl-CoA" ("active acetate") by the process of oxidative decarboxylation.
(أ) إذا توفر الأكسجين، يتحول حمض البيروفيك إلى وحدة ثنائية الكربون "أسيتيل-CoA" ("الأسيتات الفعّالة") بعملية نزع الكربوكسيل التأكسدي.
 - (b) If O_2 is not available or in relative anaerobiosis, pyruvic acid is converted to lactic acid. Learn the details of the reactions involved, enzymes and coenzymes required.
(ب) إذا لم يتوفر الأكسجين أو في حالة اللاهوائية النسبية، يتحول حمض البيروفيك إلى حمض اللبن. تعلّم تفاصيل التفاعلات الداخلة والإنزيمات والإنزيمات المساعدة اللازمة.

Glycolysis – Definition

تحلل الجلوكوز – التعريف

- Glycolysis is the sequence of reactions that converts glucose into **pyruvate** in the presence of oxygen (aerobic) or **lactate** in the absence of oxygen (anaerobic) with the production of ATP.

تحلل الجلوكوز هو سلسلة التفاعلات التي تحوّل الجلوكوز إلى **البيروفات** بوجود الأكسجين (هوائي) أو إلى **اللاكتات** بغياب الأكسجين (لاهوائي) مع إنتاج ATP.

- Glycolysis is the major pathway for the utilization of glucose and is found in the **cytosol** of all cells.

تحلل الجلوكوز هو المسار الرئيسي لاستخدام الجلوكوز ويوجد في **سيتوسول** جميع الخلايا.

2. THE GLYCOLYTIC PATHWAY – REACTIONS | مسار تحليل الجلوكوز – التفاعلات

1st Phase: Energy-Requiring Phase (Preparative Phase)

المرحلة الأولى: مرحلة استهلاك الطاقة (المرحلة التحضيرية)

- 1. Glucose is phosphorylated to glucose-6-phosphate by **hexokinase or glucokinase** and ATP is required as a phosphate donor. This is an **irreversible** reaction.
1. يُفسفر الجلوكوز إلى جلوكوز-6-فوسفات بواسطة **الهكسوكيناز أو الجلوكوكيناز** ويلزم ATP كمناح للفوسفات. وهذا تفاعل **غير عكوس**.
- 2. Conversion of glucose-6-phosphate to fructose-6-phosphate by the enzyme **phosphohexose isomerase**, which involves isomerization and is a reversible reaction.
2. تحويل جلوكوز-6-فوسفات إلى فركتوز-6-فوسفات بواسطة إنزيم **فوسفوهكسوز إيزوميراز**، وهو يتضمن أزمرة (مضاهاة) وهو تفاعل عكوس.
- 3. Fructose-6-phosphate to fructose-1,6-bisphosphate, a second phosphorylation reaction requiring ATP, catalyzed by the enzyme **phosphofructokinase-I (PFK-I)**. This step is **irreversible**.
3. فركتوز-6-فوسفات إلى فركتوز-1,6-ثنائي الفوسفات، تفاعل فسفرة ثانٍ يتطلب ATP، يحقّزه إنزيم **فوسفوفركتوكيناز-I (PFK-I)**. وهذه الخطوة **غير عكوسة**.
- 4. Fructose-1,6-bisphosphate is cleaved by **aldolase** to two three-carbon compounds, glyceraldehyde-3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate (DHAP).
4. يُشطر فركتوز-1,6-ثنائي الفوسفات بواسطة **الألدولاز** إلى مركبين ثلاثيي الكربون، غليسرألدهيد-3-فوسفات وفوسفات ثنائي هيدروكسي أسيتون (DHAP).
- 5. DHAP is isomerized to glyceraldehyde-3-phosphate by the enzyme **phosphotriose isomerase**, so that 2 molecules of glyceraldehyde-3-phosphate are formed from one molecule of glucose.
5. يُحوّل DHAP بالأزمرة إلى غليسرألدهيد-3-فوسفات بواسطة إنزيم **فوسفوتريريوز إيزوميراز**، بحيث يتكون جزيئان من غليسرألدهيد-3-فوسفات من جزيء جلوكوز واحد.

(Figure (a) – preparatory phase: glucose → ① hexokinase (first priming reaction, ATP→ADP) → glucose 6-phosphate → ② phosphohexose isomerase → fructose 6-phosphate → ③ phosphofructokinase-1 (second priming reaction, ATP→ADP) → fructose 1,6-bisphosphate → ④ aldolase (cleavage of 6-carbon sugar phosphate to two 3-carbon sugar phosphates) → glyceraldehyde 3-phosphate + dihydroxyacetone phosphate → ⑤ triose phosphate isomerase.)

(الشكل (أ) – المرحلة التحضيرية: جلوكوز ← ① هكسوكيناز (تفاعل التحضير الأول، ATP←ADP) ← جلوكوز-6-فوسفات ← ② فوسفوهكسوز إيزوميراز ← فركتوز-6-فوسفات ← ③ فوسفوفركتوكيناز-1 (تفاعل التحضير الثاني، ATP←ADP) ← فركتوز-1,6-ثنائي الفوسفات ← ④ ألدولاز (شطر سكر فوسفات سداسي الكربون إلى سكرّي فوسفات ثلاثيي الكربون) ← غليسرألدهيد-3-فوسفات + فوسفات ثنائي هيدروكسي أسيتون ← ⑤ تريوز فوسفات إيزوميراز.)

2nd Phase: Energy-Generating Phase

المرحلة الثانية: مرحلة توليد الطاقة

- 6. Oxidation of glyceraldehyde-3-phosphate to 1,3-bisphosphoglycerate by **glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase** is a NAD-dependent reversible reaction.
6. أكسدة غليسرألدهيد-3-فوسفات إلى 1,3-ثنائي فوسفوغليسيرات بواسطة **غليسرألدهيد-3-فوسفات نازعة الهيدروجين** تفاعل عكوس معتمد على NAD.

- 7. 1,3-bisphosphoglycerate to 3-phosphoglycerate is catalyzed by **phosphoglycerate kinase**. This is the step in glycolysis that generates ATP at **substrate-level phosphorylation**. Since two molecules of glyceraldehyde-3-phosphate are formed per molecule of glucose undergoing glycolysis, two molecules of ATP are generated at this stage per molecule of glucose.

7. يحفز فوسفوغليسيرات كيناز تحويل 1,3-ثنائي فوسفوغليسيرات إلى 3-فوسفوغليسيرات. وهذه هي الخطوة في تحليل الجلوكوز التي تولّد ATP بالفسفرة على مستوى الركيزة. ولأنّ جزيئين من غليسرألدهيد-3-فوسفات يتكونان لكل جزيء جلوكوز يخضع لتحلل الجلوكوز، يتولد جزيئان من ATP في هذه المرحلة لكل جزيء جلوكوز.

- 8. 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglycerate is a reversible reaction catalyzed by **phosphoglycerate mutase**.

8. تحويل 3-فوسفوغليسيرات إلى 2-فوسفوغليسيرات تفاعل عكوس يحفّزه فوسفوغليسيرات موتااز.

- 9. 2-phosphoglycerate to phosphoenol pyruvate. This reaction is catalyzed by **enolase**.

9. 2-فوسفوغليسيرات إلى فوسفوينول بيروفات. ويحفّز هذا التفاعل الإنولاز.

- 10. Phosphoenol pyruvate to pyruvate is an **irreversible** reaction catalyzed by **pyruvate kinase**. This is the second step in glycolysis that generates ATP at substrate-level phosphorylation.

10. فوسفوينول بيروفات إلى بيروفات تفاعل غير عكوس يحفّزه بيروفات كيناز. وهذه هي الخطوة الثانية في تحليل الجلوكوز التي تولّد ATP بالفسفرة على مستوى الركيزة.

(Figure (b) – payoff phase: glyceraldehyde 3-phosphate (2) → ⑥ glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (oxidation and phosphorylation; $2 \text{ NAD}^+ + 2 \text{ Pi} \rightarrow 2 \text{ NADH} + 2 \text{ H}^+$) → 1,3-bisphosphoglycerate (2) → ⑦ phosphoglycerate kinase (first ATP-forming reaction (substrate-level phosphorylation); $2 \text{ ADP} \rightarrow 2 \text{ ATP}$) → 3-phosphoglycerate (2) → ⑧ phosphoglycerate mutase → 2-phosphoglycerate (2) → ⑨ enolase ($-2\text{H}_2\text{O}$) → phosphoenolpyruvate (2) → ⑩ pyruvate kinase (second ATP-forming reaction (substrate-level phosphorylation); $2 \text{ ADP} \rightarrow 2 \text{ ATP}$) → pyruvate (2).)

(الشكل (ب) - مرحلة المردود: غليسرألدهيد-3-فوسفات (2) ← ⑥ غليسرألدهيد-3-فوسفات نازعة الهيدروجين (أكسدة وفسفرة؛ $2 \text{ NAD}^+ + 2 \text{ Pi} \leftarrow 2 \text{ NADH} + 2 \text{ H}^+$) ← 1,3-ثنائي فوسفوغليسيرات (2) ← ⑦ فوسفوغليسيرات كيناز (أول تفاعل مكوّن لـ ATP (فسفرة على مستوى الركيزة)؛ $2 \text{ ADP} \leftarrow 2 \text{ ATP}$) ← 3-فوسفوغليسيرات (2) ← ⑧ فوسفوغليسيرات موتااز ← 2-فوسفوغليسيرات (2) ← ⑨ إنولاز ($-2\text{H}_2\text{O}$) ← فوسفوينول بيروفات (2) ← ⑩ بيروفات كيناز (ثاني تفاعل مكوّن لـ ATP (فسفرة على مستوى الركيزة)؛ $2 \text{ ADP} \leftarrow 2 \text{ ATP}$) ← بيروفات (2).)

Note – Aerobic vs Anaerobic Conditions

ملاحظة - الشروط الهوائية مقابل اللاهوائية

- Under **aerobic** condition, pyruvate is taken up into mitochondria and after conversion to acetyl-CoA is oxidized to CO_2 and H_2O by the citric acid cycle.

في الشروط الهوائية، يُؤخذ البيروفات إلى الميتوكوندريا وبعد تحويله إلى أسيتيل-CoA يُؤكسد إلى CO_2 و H_2O بواسطة دورة حمض الليمون.

- In **anaerobic** conditions, the reoxidation of NADH by the respiratory chain is prevented and it gets reoxidized by conversion of pyruvate to lactate by **lactate dehydrogenase**.

في الشروط اللاهوائية، يُمنع إعادة أكسدة NADH بواسطة السلسلة التنفسية، ويُعاد تأكسده بتحويل البيروفات إلى لaktات بواسطة لaktات نازعة الهيدروجين.

- Tissues that function under hypoxic conditions produce lactate, e.g. skeletal muscle, smooth muscle and erythrocytes.

تنتج الأنسجة التي تعمل في ظروف نقص الأكسجة اللaktات، مثل العضلات الهيكلية والعضلات الملساء والكريات الحمراء.

- In erythrocytes, even under aerobic conditions, glycolysis terminates in lactate because of absence of mitochondria.

في الكريات الحمراء، حتى في الظروف الهوائية، ينتهي تحليل الجلوكوز باللaktات بسبب غياب الميتوكوندريا.

Significance of the Glycolysis Pathway

أهمية مسار تحليل الجلوكوز

- 1. It is the only pathway that takes place in all the cells (cytoplasm) of the body.
1. هو المسار الوحيد الذي يحدث في جميع خلايا الجسم (السيتوبلازم).
- 2. Glycolysis is the only source of energy in erythrocytes.
2. تحليل الجلوكوز هو المصدر الوحيد للطاقة في الكريات الحمراء.
- 3. In strenuous exercise, when muscle tissue lacks enough oxygen, anaerobic glycolysis forms the major source of energy for muscles.
3. في التمارين الشاقة، عندما يفتقر النسيج العضلي إلى أكسجين كافٍ، يشكل التحلل اللاهوائي المصدر الرئيسي للطاقة للعضلات.
- 4. The glycolytic pathway provides carbon skeletons for synthesis of non-essential amino acids as well as the glycerol part of fat (glycerol can be derived from glucose through dihydroxyacetone phosphate (DHAP)).
4. يوفر مسار تحليل الجلوكوز هياكل كربونية لتخليق الأحماض الأمينية غير الأساسية وكذلك الجزء الغليسرولي من الدهون (يمكن اشتقاق الغليسرول من الجلوكوز عبر فوسفات ثنائي هيدروكسي أسيتون (DHAP)).
- 5. Most of the reactions of the glycolytic pathway are reversible, which are also used for gluconeogenesis.
5. معظم تفاعلات مسار تحليل الجلوكوز عكوسة، وهي تُستخدم أيضاً في تكوين الجلوكوز الجديد.

3. HEXOKINASE VS GLUCOKINASE & REGULATION | الهكسوكيناز مقابل الغلوكوكيناز والتنظيم

Hexokinase vs Glucokinase (Figure)

الهكسوكيناز مقابل الغلوكوكيناز (الشكل)

Hexokinase الهكسوكيناز	Glucokinase الغلوكوكيناز
Present in extrahepatic tissue موجود في الأنسجة خارج الكبد	Present in liver موجود في الكبد
High affinity for its substrate glucose (low K_m) ألفة عالية لركيزته الغلوكوز (K_m منخفض)	Low affinity for its substrate glucose (high K_m) ألفة منخفضة لركيزته الغلوكوز (K_m مرتفع)
Inhibited by its product glucose-6-phosphate يُثَبِّطُ بناتجه غلوكوز-6-فوسفات	No inhibition by its product glucose-6-phosphate لا يُثَبِّطُ بناتجه غلوكوز-6-فوسفات
Its function is to ensure supply of glucose for the tissues, irrespective of blood glucose concentration وظيفته ضمان توفير الغلوكوز للأنسجة، بغض النظر عن تركيز غلوكوز الدم	Its function is to remove glucose from the blood when the blood glucose level increases (following meal) وظيفته إزالة الغلوكوز من الدم عندما يرتفع مستوى غلوكوز الدم (بعد الوجبة)
Catalyzes the phosphorylation of other hexoses like fructose, galactose, etc. يحفّز فسفرة سداسيات سكرية أخرى مثل الفركتوز والغالكتوز وغيرها	Specific for glucose نوعي للغلوكوز
Its activity is not affected by insulin نشاطه لا يتأثر بالأنسولين	It is an inducible enzyme that increases its synthesis in response to insulin هو إنزيم محرّض يزداد تخليقه استجابةً للأنسولين

Regulation of Glycolysis

تنظيم تحلل الغلوكوز

Glycolysis is regulated at **3 steps which are irreversible**. These reactions are catalyzed by: 1. Hexokinase and glucokinase; 2. Phosphofructokinase-I; 3. Pyruvate kinase.

يُنظَّم تحلل الغلوكوز عند **3 خطوات غير عكوسة**. وتحفّز هذه التفاعلات: 1. الهكسوكيناز والغلوكوكيناز؛ 2. فوسفوفركتوكيناز-I؛ 3. بيروفات كيناز.

- 1- Hexokinase and glucokinase:** hexokinase is an allosteric enzyme that is inhibited by its product glucose-6-phosphate. Liver glucokinase is an inducible enzyme that increases its synthesis in response to insulin and decreases in response to glucagon.
1- الهكسوكيناز والغلوكوكيناز: الهكسوكيناز إنزيم لاسثيري (ألوستيري) يُثَبِّطُ بناتجه غلوكوز-6-فوسفات. والغلوكوكيناز الكبدي إنزيم محرّض يزداد تخليقه استجابةً للأنسولين وينقص استجابةً للغلوكاغون.

- **2- Phosphofructokinase-I:** is an inducible enzyme that increases its synthesis in response to insulin and decreases in response to glucagon. Also phosphofructokinase-I is an allosteric enzyme **activated by:** fructose-6-phosphate (substrate); AMP (which signals low energy state); fructose-2,6-bisphosphate. And it is **inhibited by** citrate, c-AMP and ATP.
2- فوسفوفركتوكيناز-I: إنزيم محرّض يزداد تخليقه استجابةً للأنسولين وينقص استجابةً للغلوكاغون. كما أن فوسفوفركتوكيناز-I إنزيم لاستيريّ **ينشط ب:** فركتوز-6-فوسفات (الركيزة)؛ AMP (الذي يشير إلى حالة طاقة منخفضة)؛ فركتوز-2,6-ثنائي الفوسفات. **ويُثبّط ب** السترات و c-AMP و ATP.
- **3- Pyruvate kinase:** is an inducible enzyme that increases in concentration with high insulin levels and decreases with glucagon. It is activated by fructose-1,6-bisphosphate and inactivated by ATP.
3- بيروفات كيناز: إنزيم محرّض يزداد تركيزه مع المستويات العالية من الأنسولين وينقص مع الغلوكاغون. **ينشط ب** فركتوز-1,6-ثنائي الفوسفات **ويُثبّط (يُعطل) ب** ATP.

Enzyme الإنزيم	Activation التنشيط	Inhibition التثبيط
HK	—	G-6-P
GK	Insulin الأنسولين	Glucagon الغلوكاغون
PFK	Insulin, AMP, F-6-P, PFK-2, F2,6-BP الأنسولين، AMP، F-6-P، PFK-2، F2,6-BP	Glucagon, ATP, citrate, low pH, cyclic AMP الغلوكاغون، ATP، السترات، pH منخفض، AMP الحلقي
PK	Insulin, F1,6-BP الأنسولين، F1,6-BP	Glucagon, ATP, cyclic AMP الغلوكاغون، AMP، ATP الحلقي
PDH	CoA, NAD	Acetyl CoA, NADH أسيتيل-CoA، NADH

Review Questions

أسئلة مراجعة

- 1- What is the first step of glycolysis, and why is it important?
1- ما هي الخطوة الأولى في تحليل الجلوكوز ولماذا هي مهمة؟
- 2- In which step of glycolysis does each of the following occur? a. First ATP-consuming reaction; b. Use of NAD as an oxidizing agent; c. First ATP-producing reaction.
2- في أي خطوة من تحليل الجلوكوز يحدث كل مما يلي؟ أ. أول تفاعل مستهلك لـ ATP؛ ب. استخدام NAD كعامل مؤكسد؛ ج. أول تفاعل منتج لـ ATP.
- 3- Of the 10 steps of glycolysis, which ones involve phosphorylation?
3- من بين الخطوات العشر لتحلل الجلوكوز، أيها تتضمن الفسفرة؟

4. METABOLIC FATE OF PYRUVATE & ATP YIELD | المصير الاستقلابي للبيروفات وحصيلة ATP

Metabolic Fate of Pyruvate

المصير الاستقلابي للبيروفات

1- Reduction of pyruvate to lactate (اختزال البيروفات إلى لaktات)

Reduction of pyruvate to lactate by lactate dehydrogenase under anaerobic condition.

اختزال البيروفات إلى لaktات بواسطة لaktات نازعة الهيدروجين في الشروط اللاهوائية.

(Figure: glucose → glyceraldehyde 3-phosphate (glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase: $\text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADH} + \text{H}^+$) → 1,3-bisphosphoglycerate → pyruvate → lactate (lactate dehydrogenase: $\text{NADH} + \text{H}^+ \rightarrow \text{NAD}^+$), regenerating NAD^+ .)

(الشكل: جلوكوز → غليسرألدهيد-3-فوسفات (غليسرألدهيد-3-فوسفات نازعة الهيدروجين: $\text{NAD}^+ \leftarrow \text{NADH} + \text{H}^+$) → 1,3-ثنائي فوسفوغليسيرات → بيروفات → لaktات (لaktات نازعة الهيدروجين: $\text{NADH} + \text{H}^+ \leftarrow \text{NAD}^+$), مع إعادة تجديد NAD^+ .)

2- Oxidative decarboxylation of pyruvate (نزع الكربوكسيل التأكسدي للبيروفات)

- Glycolysis takes place in the cytoplasm. So pyruvate is generated in the cytoplasm then transported into mitochondria by a pyruvate transporter. Inside the mitochondria, pyruvate is oxidatively decarboxylated to acetyl CoA by pyruvate dehydrogenase (PDH), in tissues with a high oxidative capacity.

يحدث تحليل الجلوكوز في السيتوبلازم. فيتولد البيروفات في السيتوبلازم ثم يُنقل إلى الميتوكوندريا بواسطة ناقل البيروفات. وداخل الميتوكوندريا، يُنزع كربوكسيل البيروفات تأكسدياً إلى أسيتيل CoA بواسطة بيروفات نازعة الهيدروجين (PDH)، في الأنسجة ذات القدرة التأكسدية العالية.

- Pyruvate dehydrogenase irreversibly converts pyruvate into acetyl CoA, a major fuel for the tricarboxylic acid cycle. It is a multi-enzyme complex with 5 coenzymes, which are:

تحوّل بيروفات نازعة الهيدروجين البيروفات إلى أسيتيل CoA بشكل غير عكوس، وهو وقود رئيسي لدورة حمض ثلاثي الكربوكسيل. وهي معقد متعدد الإنزيمات مع 5 إنزيمات مساعدة هي:

1. Thiamine pyrophosphate (TPP) (ثيامين بيروفوسفات (TPP))
2. Coenzyme A (CoA) (الإنزيم المساعد (CoA))
3. FAD (3. FAD)
4. NAD^+ (4. NAD^+)
5. Lipoic acid (حمض الليبويك) (5. حمض الليبويك)

(Figure: pyruvate + NAD^+ + CoA-SH → acetyl-CoA + CO_2 + NADH + H^+ , catalyzed by PDH with TPP, lipoate, CoA-SH, FAD.)

(الشكل: بيروفات + NAD^+ + CoA-SH → أسيتيل-CoA + CO_2 + NADH + H^+ ، بحفز من PDH مع TPP، الليبويات، CoA-SH، FAD.)

Metabolic Fate of Pyruvate (Figure)

المصير الاستقلابي للبيروفات (الشكل)

- Glucose → glycolysis (10 successive reactions) → 2 pyruvate.

جلوكوز → تحليل الجلوكوز (10 تفاعلات متتالية) → 2 بيروفات.

- Aerobic conditions: 2 pyruvate → (-2CO_2) 2 acetyl-CoA → citric acid cycle → $4\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$.

الشروط الهوائية: 2 بيروفات → (-2CO_2) 2 أسيتيل-CoA → دورة حمض الليمون → $4\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$.

- Hypoxic or anaerobic conditions: 2 pyruvate → 2 lactate (fermentation to lactate in vigorously contracting muscle, in erythrocytes, in some other cells, and in some microorganisms).
- الشروط ناقصة الأكسجة أو اللاهوائية: 2 بيروفات ← 2 لaktات (تخمّر إلى لaktات في العضلة المنقبضة بقوة، وفي الكريات الحمراء، وفي بعض الخلايا الأخرى، وفي بعض الكائنات الدقيقة).

ATP Yield – Anaerobic Glycolysis

حصيلة ATP – التحلل اللاهوائي

Step الخطوة	Enzyme الإنزيم	Source المصدر	No. of ATPs gained per glucose mol عدد جزيئات ATP المكتسبة لكل مول غلوكوز
1	Hexokinase هكسوكيناز	—	Minus 1 ناقص 1
3	Phosphofructokinase فوسفوفركتوكيناز	—	Minus 1 ناقص 1
6	1,3-bisphosphoglycerate kinase 1,3-ثنائي فوسفوغليسيرات كيناز	ATP	1 × 2 = 2
9	Pyruvate kinase بيروفات كيناز	ATP	1 × 2 = 2
Total المجموع			4 minus 2 = 2 4 ناقص 2 = 2

ATP Yield – Aerobic Glycolysis

حصيلة ATP – التحلل الهوائي

Step الخطوة	Enzyme الإنزيم	Source المصدر	No. of ATPs gained per glucose mol عدد جزيئات ATP المكتسبة لكل مول غلوكوز
1	Hexokinase هكسوكيناز	—	Minus 1 ناقص 1
3	Phosphofructokinase فوسفوفركتوكيناز	—	Minus 1 ناقص 1
5	Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase غليسرألدهيد-3-فوسفات نازعة الهيدروجين	NADH	3 × 2 = 6
6	1,3-bisphosphoglycerate kinase 1,3-ثنائي فوسفوغليسيرات كيناز	ATP	1 × 2 = 2
9	Pyruvate kinase بيروفات كيناز	ATP	1 × 2 = 2
Total المجموع			10 minus 2 = 8 10 ناقص 2 = 8

(Note: the step numbers in these two slide tables follow the slide's own numbering, which differs from the numbering in the text above – in the tables, the aldolase/isomerase steps are counted together.)

(ملاحظة: أرقام الخطوات في جدولتي الشريحتين هذين تتبع ترقيم الشريحة نفسها، المختلف عن الترقيم في النص أعلاه – ففي الجدولين تُحسب خطوات الألدولاز والإيزوميراز معاً.)

Question

سؤال

Q- In the production of ATP during glucose metabolism in erythrocytes, which of the following is the immediate donor of the phosphoryl group to ADP?

س- في إنتاج ATP أثناء استقلاب الجلوكوز في الكريات الحمراء، أيُّ مما يلي هو المانح المباشر للمجموعة الفوسفورية إلى ADP؟

- A. 2,3-bisphosphoglycerate (A. ثنائي فوسفوغليسيرات-2,3)
- B. fructose 1,6-bisphosphate (B. ثنائي الفوسفات-1,6-فركتوز)
- C. fructose 2,6-bisphosphate (C. ثنائي الفوسفات-2,6-فركتوز)
- D. glyceraldehyde 3-phosphate (D. غليسرألدهيد-3-فوسفات)
- E. phosphoenolpyruvate (E. فوسفوينول بيروفات)